

# 1 Les forces qui tiennent une protéine — et ce qui les casse

Généralités · types d'interaction · dénaturation

Biochimie · Fiche n°4 · Protéines  
Médipup Tours/Orléans 2026-2027

|                                 |                               |                                |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>TITRE</b> = titre de section | <b>hydrophobe</b> / apolaire  | <b>hydrophile</b> / eau        | <b>liaison covalente</b> (S-S, coordination, ancrage) |
| <b>chaîne lourde H</b> (Ig)     | <b>chaîne légère L</b> (Ig)   | clair + (V) = domaine variable | la différence à retenir                               |
| ★★★★★ tombé 1 / 2 / ≥3 fois     | texte N actualisation 2026-27 | bord épais = notion tombée     | □ structure · □ processus · condition · molécule      |

**Règle 1 — L'eau fait le tri.** Les aa **hydrophobes** se cachent, les aa **hydrophiles** s'exposent → hémoglobine soluble (p.2) ; aa n°1 et 4 apolaires de la kératine → liaisons hydrophobes entre les hélices (p.3). Dans la membrane, les aa hydrophobes sont au contact des lipides : hélice **hydrophobe** de 20-25 aa, ancrage par un acide gras (p.4).

**Règle 2 — Le pont S-S est le verrou.** Liaison **covalente** entre 2 cystéines, la plus forte du cours ( $250 \text{ kJ.mol}^{-1}$ ) → réducteurs dénaturants (ici), insolubilité de la kératine et permanente (p.3), assemblage  $\text{H}_2\text{L}_2$  des Ig, domaines Ig et lieu de coupe papaïne / pepsine (p.5).

## PROTÉINES généralités

### Généralités

Une des grandes classes de molécules du vivant

### Étymologie

Grec ancien *proteion* = le premier  
↳ Décrit par Berzelius, 1838

### Définition

Polymères linéaires d'acides aminés  
↳ Constitués d'une ou plusieurs chaînes  
↳ Généralement **plus de 100 aa** par chaîne

### Organisation

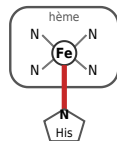
- Structure primaire
- **Conformation** due aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires
- Modifications post-traductionnelles : phosphorylation, glycosylation

## STRUCTURE DES PROTÉINES — TYPES D'INTERACTION 2 familles : distance fixe / distance variable

### LIAISON COVALENTE — distance fixe

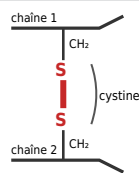
#### Liaison de coordination

- Les 2 électrons sont donnés par un des 2 atomes impliqués dans la liaison
- Ex : entre l'atome de **fer** de l'hème et l'**azote** de l'histidine de l'hémoglobine



#### Pont disulfure ★

- Entre deux atomes de **soufre** de 2 **cystéines** ★★  
↳ Entraîne la formation d'une **cystine**
- Énergie de liaison :  **$250 \text{ kJ.mol}^{-1}$**   
↳ Permet le maintien de la structure
- Ex : dans l'inhibiteur pancréatique de la trypsine
- Permet le rapprochement d'aa qui étaient éloignés ★



### LIAISON ÉLECTROSTATIQUE — distance variable

#### Liaison ionique

- Charge - charge : attraction de charges contraires
- Liaison forte  
↳ Énergie de liaison dépendant :
  - de la distance d, variation en  $1/d$
  - de l'environnement : plus il y a d'**eau**, moins la force est importante. Dans le vide : **liaison forte N**
- ↳ Très puissante lorsqu'elle est retrouvée à l'intérieur de la protéine



Liaison entre dipôles ↳

#### Liaison hydrophobe

- Rupture des liaisons hydrogènes entre les molécules d'**eau**
- Liaison dipôle - dipôle entre les acides aminés isolés de l'**eau**
- Énergie de liaison : jusqu'à 30 kJ/mol



#### Liaison charge - dipôle

/ (non détaillée dans le poly)

#### Liaisons entre dipôles

##### Liaison hydrogène

- Entre un **atome électro-négatif** et un **atome d'hydrogène porté par un atome électro-négatif N**
  - Énergie faible : 10 à 40 kJ/mol
  - Permet des structures en feuillet bêta parallèle
- $\text{R}-\text{N}^{\delta-}-\text{H}^{\delta+} \cdots \cdots \text{O}^{\delta-}$  électro-négatif

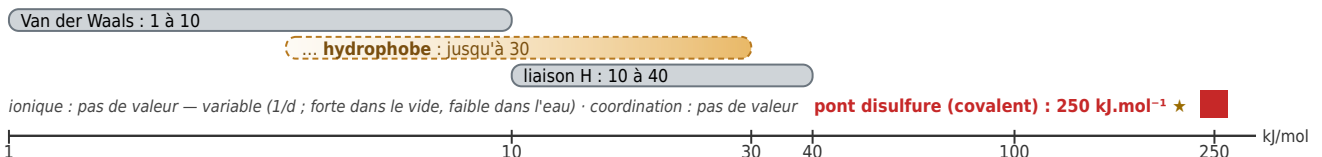
Liaison entre dipôles ↳

#### Liaison de Van der Waals

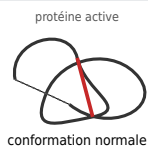
- Énergie de liaison faible : 1 à 10 kJ/mol  
↳ Varie en fonction de la distance en  $1/d^6$



### Règle graduée des énergies de liaison (valeurs du poly — échelle logarithmique)



## CONFORMATION — DÉNATURATION DES PROTÉINES toutes les liaisons sont rompues, sauf les liaisons peptidiques



agents dénaturants → linéarisation de la protéine  
liaisons peptidiques conservées  
protéine inactive

### Phénomène

- Perte de la conformation normale de la protéine → **linéarisation de la protéine N**  
↳ Protéine inactive
- **Irréversible** ★ dans la majorité des cas

### Mécanisme

**Rupture des liaisons autres que peptidiques**

### Agents dénaturants

- **Réducteurs** ★★
- Chaleur
- pH
- Détergents
- Urée = agent chaotrope  
↳ réduire = ouvrir les ponts S-S (cf. permanente, p.3) → **règle 2**

**Notes.** Fil rouge : synthèse déduite du poly, sans contenu nouveau. Liaison H « permet des structures en feuillet bêta parallèle » : formulation du poly gardée (elle stabilise aussi l'antiparallèle et l'hélice  $\alpha$ , p.2). Liaison charge - dipôle : « / » dans le poly. Règle graduée : seules les valeurs données par le poly sont placées ; « jusqu'à 30 » sans borne basse (dégradé). Les noms aspartate / arginine reprennent le schéma du poly. « Réduire = ouvrir les ponts S-S » : déduit de la permanente (p.3), le poly ne le dit pas à la ligne « Réducteurs ».

## 2 Du fil à la pelote : les 4 niveaux de structure

Primaire · secondaire (hélice  $\alpha$ , feuillet  $\beta$ , doigts à zinc) · tertiaire · quaternaire

Protéines · p.4 à 6 du poly

N ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C →

### 1 · PRIMAIRE

enchaînement des aa (N → C)

### 2 · SECONDAIRE

courte distance : hélice  $\alpha$ , feuillet  $\beta$ , doigt à zinc

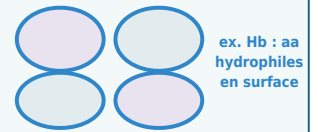
### 3 · TERTIAIRE

structures II reliées par des boucles (1 chaîne)

boucle

### 4 · QUATÉNAIRE

plusieurs chaînes



## STRUCTURE PRIMAIRE une seule formule : $20^n$

### Définition

- Enchaînement des acides aminés ★
- Orientation ★ N - C

### Exemple

Sérum albumine

↳ Protéine la plus abondante du sang

### Combinatoire : nombre de peptides différents

$20^n$

N-peptides ★★★

20 choix à chacune des n positions

- n = 2 · Dipeptide :  $20 \times 20 = 400$  dipeptides différents
- n = 100 · 100 acides aminés :  $20^{100} = 1,2 \cdot 10^{130}$  possibilités
  - ↳ Équivalent en masse :  $2,2 \cdot 10^{110}$  g de protéines possibles
  - ↳ À comparer à la masse apparente de l'univers :  $1,7 \cdot 10^{56}$  g ★

## STRUCTURE SECONDAIRE agencement à courte distance — structures les plus fréquentes

### Définition

Agencement tridimensionnel à **courte distance** de la chaîne protéique

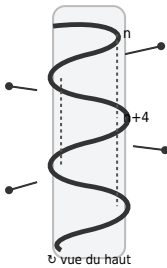
### Structure régulière

Les valeurs des angles  $\phi$  et  $\psi$  sont identiques pour plusieurs résidus consécutifs

### Éléments intervenant dans la structure

- Liaisons interatomiques **internes** de différents types
- Liaisons interatomiques **avec l'environnement ou entre plusieurs chaînes protéiques**
- Modifications **post-traductionnelles** des résidus

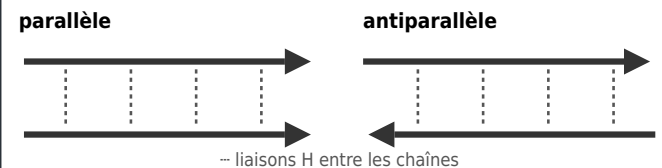
### Hélice $\alpha$ droite ★★



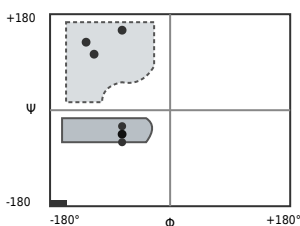
- Hélice droite : tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on regarde l'hélice par le haut
- Valeurs de  $\phi$  et  $\psi$  fixes ★
- 3,6 résidus par tour
- Stabilisée par des **liaisons hydrogène intra-chaînes** ★★ CO-NH
  - ↳ Entre les **résidus n et n+4** ★
  - ↳ Parallèles à l'axe de l'hélice
- Chaînes des résidus orientées **vers l'extérieur** ★★
- ↳ Permet les interactions avec l'environnement
- Plus fréquente que : l'hélice collagène, l'hélice  $3_{10}$ , l'hélice gauche

### Feuillet $\beta$

- Forme « **détendue** » des chaînes ★
- Liaison hydrogène **entre les chaînes** ★
- Les AA sont **le plus écartés** les uns des autres
- Parallèle** : brins orientés dans le même sens N
- Antiparallèle** : brins orientés dans le sens opposé N

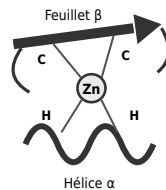


### Diagramme de Ramachandran (schéma simplifié du poly)



- En haut à gauche : feuillet  $\beta$  anti // et feuillet  $\beta$  // ; hélice du collagène
- Au milieu à gauche : hélices  $3_{10}$ ,  $\alpha$  droite,  $\pi$
- Chaîne étirée ( $\phi = -180^\circ$ ;  $\psi = -180^\circ$ ), coin en bas à gauche : **protéine dénaturée**

### Motifs en doigts à zinc — structure secondaire

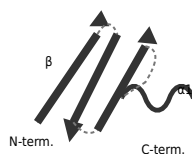


- Structure fréquente** : petits motifs structuraux ; **zinc** lié aux aa ★
  - ↳ Repliement important de la chaîne peptidique sur elle-même
- Exemple** : motif à 2 cystéines et 2 histidines
  - ↳ Formation du motif **C2H2**
- Fonction** : **reconnaissance de l'ADN** ★
  - ↳ Important dans les facteurs de transcription
- Schéma du motif ★ : feuillet  $\beta$  + hélice  $\alpha$  autour du zinc N

## CONFORMATION — STRUCTURES TERTIAIRE ET QUATÉNAIRE 1 chaîne → plusieurs chaînes

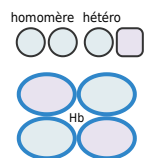
### Structure tertiaire

- Définition** : organisation spatiale des différentes structures secondaires reliées par des boucles
- Structure tridimensionnelle d'une chaîne d'acides aminés
- Exemple** : ubiquitine
  - ↳ Protéine globulaire



### Structure quaternaire

- Définition** : agencement spatial de plusieurs chaînes protéiques ★★
  - ↳ Homomère = formé de chaînes **identiques**
  - ↳ Hétéromère = formé de chaînes **différentes**
- Exemple** : **hémoglobine**
  - ↳ Protéine globulaire
  - ↳ Composée de 4 chaînes
  - ↳ Protéine soluble présentant des AA **hydrophiles** à sa surface (règle 1)



CONFORMATION — REPLIEMENT DES PROTÉINES *trop de possibilités pour les essayer toutes*

## Nombre de conformations

Nombre de conformations possibles **considérables**

## Exemple : protéine de 100 aa

- 3 conformations par résidu
  - ↳ Nombre de conformations :  $3^{100} = 5.10^{47}$
- Temps de repliement d'une protéine :  $10^{-13}$  s
  - ↳ Temps nécessaire pour tester tous les repliements possibles :  **$1,6.10^{27}$  années**
  - ↳ À comparer à l'âge de l'univers :  **$10^{10}$  années**

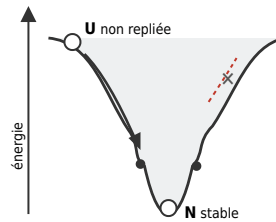
tout tester

 **$10^{27}$  ans**

univers

 **$10^{10}$  ans**(longueur  $\propto$  exposant)

## Niveaux d'énergie des protéines selon leur conformation



- Protéine **non repliée**
  - ↳ Énergie élevée
- Protéine **stable**
  - ↳ Énergie faible
  - ↳ Plusieurs conformations possibles
  - ↳ Existence de chemins de repliements possibles et d'autres interdits (x)

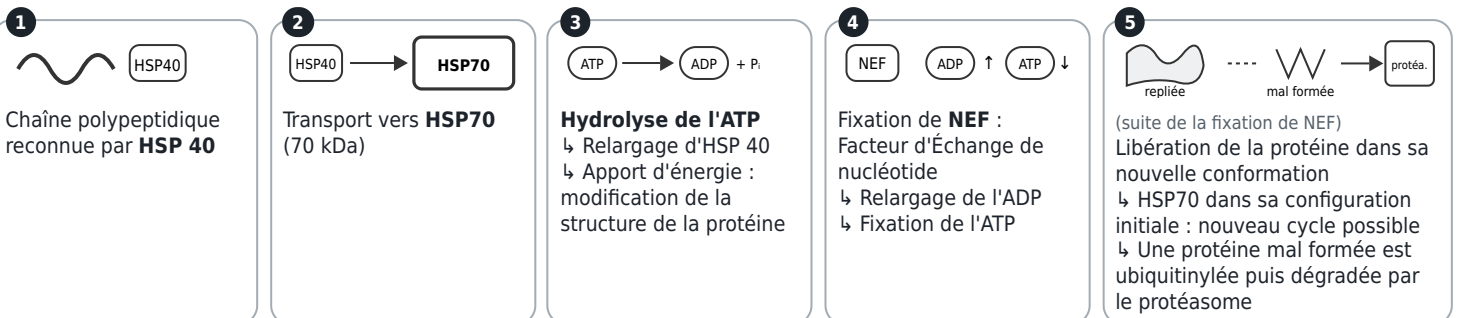
« Paysage » thermodynamique des conformations **N**

## Les protéines chaperons

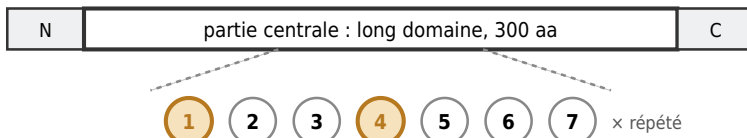
## Aide au repliement des protéines

## Exemple : famille des HSP : Heat Shock Protein

Protéines dont l'activité augmente avec la chaleur

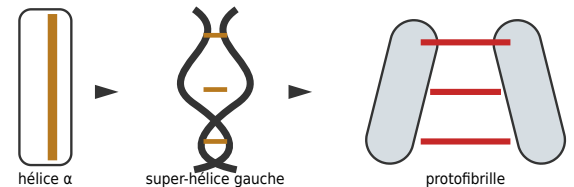
PROTÉINES FIBREUSES — KÉRATINES ALPHA *de la séquence au cheveu*

## Structure primaire : 3 grands domaines



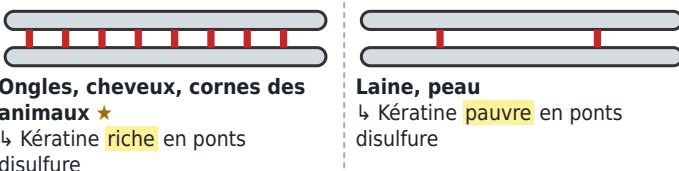
- **N terminal** : court domaine — longueur et composition variable
- **Partie centrale** : long domaine, 300 aa
  - ↳ Hélice  $\alpha$  · domaine en bâtonnet
  - ↳ Répétition de motif de 7 aa ★ dont les aa n°1 et 4 sont **apolaires** ★
- **C terminal** : court domaine — longueur et composition variable

## Structures secondaire → tertiaire → quaternaire



- **II : hélice  $\alpha$  droite** ★
  - ↳ Alignement des résidus **apolaires**
- **III : super hélice de 2 hélices  $\alpha$** 
  - ↳ Enroulement des deux hélices sur la gauche : **super-hélice gauche**
  - ↳ Liaisons **hydrophobes** entre les hélices ★★
- **IV : protofibrille = 2 superhélices**
  - ↳ **Pont disulfure** entre 2 super hélices ★
  - ↳ Responsable de l'**insolubilité** ★
  - ↳ Selon la richesse en ponts disulfure, variation de la rigidité et de l'extensibilité

## Rôle : élément de structure

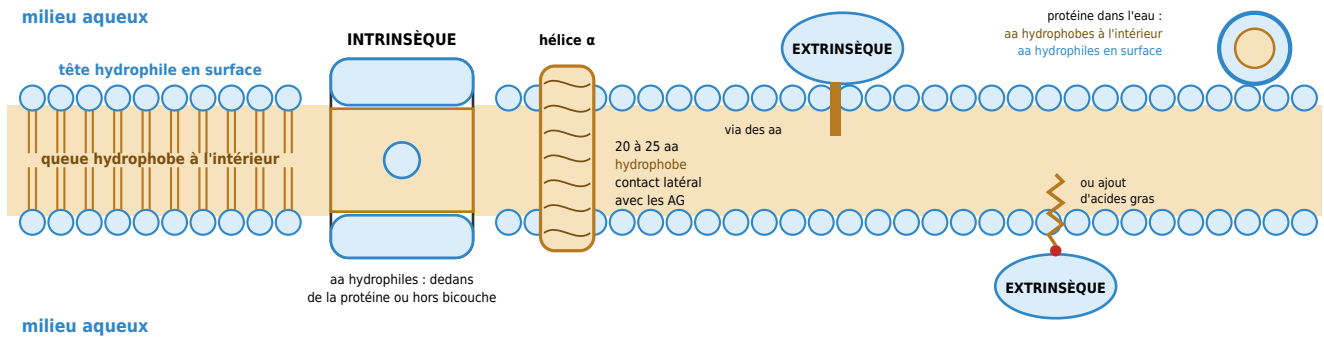


## Pathologie associée

- Maladies génétiques dues à des mutations des gènes des kératines alpha
  - ↳ Fragilité de la peau ou des phanères
  - ↳ Exemple : dermatose bulleuse

## Application : la permanente du coiffeur (règle 2 en action)



**PROTÉINES MEMBRANAIRES** règle 1 : les aa hydrophobes touchent les lipides, les aa hydrophiles restent côté eau

**Liées aux membranes cellulaires**

- Membrane = bicouche phospholipidique
  - ↳ Barrière sélective semi-perméable **N**
  - ↳ Queue **hydrophobe** à l'intérieur de la membrane
  - ↳ Tête **hydrophile** en surface
- Ex : récepteurs membranaires

**Interaction avec l'eau**

- Répartition des aa des protéines
- **aa hydrophobes** à l'intérieur
    - ↳ Responsables d'une solubilité de la protéine
  - **aa hydrophile** en surface

**Interaction avec la membrane cellulaire**

- Protéines intrinsèques** = à l'intérieur de la membrane
- ↳ Répartition des aa des protéines
    - **aa hydrophobes en contact avec la bicouche lipidique**
    - **aa hydrophiles** à l'intérieur des protéines ou à l'extérieur de la bicouche
- Protéines extrinsèques** = ne traversent pas la membrane
- ↳ Fixées à la surface
  - ↳ Extrémités **hydrophobes** permettant un ancrage dans la membrane via :
    - des acides aminés
    - ou une modification lipidique : ajout d'acides gras

**PROTÉINES MEMBRANAIRES — STRUCTURE SECONDAIRE** une seule forme : l'hélice α hydrophobe

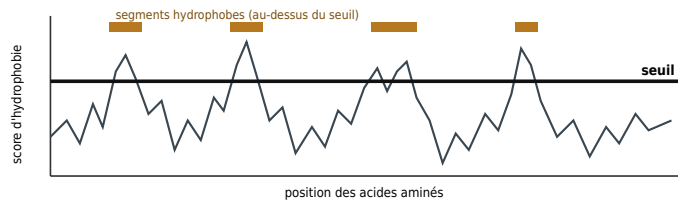
**Structure secondaire**

- Structure stéréotypée : hélice alpha
- **Hélice alpha** ★ **hydrophobe** de 20 à 25 aa
  - ↳ En contact latéral avec les AG

**Prédiction**

- Selon l'indice d'hydrophobie des acides aminés
- ↳ aa le plus hydrophobe : **isoleucine**
  - ↳ aa le moins hydrophobe : **arginine**

**Mémo** : Isoleucine = Insoluble · Arginine = Aqueuse

**Recherche des segments hydrophobes**


- **Seuil d'hydrophobicité** : seuil à partir duquel les aa peuvent interagir avec la membrane

**PROTÉINES MEMBRANAIRES — MODIFICATIONS POST-TRADUCTIONNELLES OU CO-TRADUCTIONNELLES**

**Des protéines** : souvent extrinsèques  
**Par des liaisons** : **covalentes**  
**Quand ?** pendant ou après la traduction  
**Exemple** : myristoylation

**Exemples de protéines myristoylées**

- Protéine G
- Oncogène : protéine pro-cancérigène
- Protéines de virus
  - ↳ VIH

**Myristoylation** — vs palmitoylation des récepteurs 7TM (en jaune : la différence)

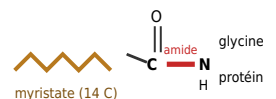
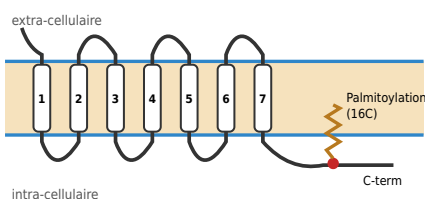
|            | MYRISTOYLATION                                                                                               | PALMITOYLATION (récepteurs 7TM)                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide gras | Addition d'un acide myristique : <b>14 carbones</b>                                                          | <b>16C</b>                                                                                           |
| Où         | Sur <b>glycine en N-term</b> — liaison <b>amide</b>                                                          | Protéine palmitoylée <b>côté C-term</b>                                                              |
| Effet      | Myristate <b>peu hydrophobe</b> → <b>ancrage intracellulaire des protéines</b> ; peut facilement se déplacer | <b>Meilleure adhésion</b> que la myristoylation ; palmitoylation = modification post-traductionnelle |

**Réactions de la myristoylation**
**1 - Activation de l'acide myristique**

- ↳ Par une acyl-CoA synthétase
- ↳ **Acide myristique** + CoA + ATP → myristoyl-CoA + AMP + PP

**2 - Transfert de l'acide myristique**

- ↳ Par une myristoyl transférase
- ↳ **Myristoyl-CoA** + protéine → myristoyl-protéine + CoA


**PROTÉINES MEMBRANAIRES — RÉCEPTEURS À 7 DOMAINES TRANSMEMBRANAIRES**

**Très grand nombre**

- 800 gènes dans le génome humain
  - ↳ 4 % des gènes du génome

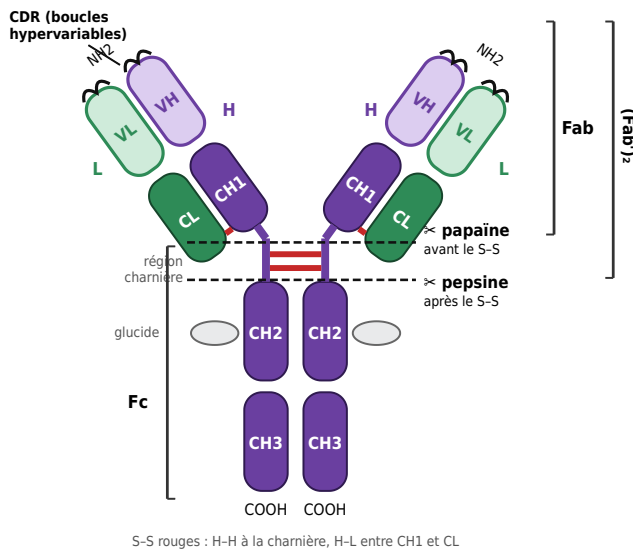
**Structure**

- Protéine palmitoylée côté C-term (cf. tableau)
- **Traverse 7 fois la membrane**
  - ↳ Hélice **α hydrophobe** : regroupement en faisceau d'hélices

**Rôle**

- Récepteur couplé à une **protéine G**
  - ↳ Rôle clé dans la transduction du signal
- Récepteur d'hormone ou de neuromédiateur
  - ↳ Exemple : récepteur à l'adrénaline, à l'acétylcholine

## PROTÉINES GLOBULAIRES — IMMUNOGLOBULINES Ig un Y fait de 4 chaînes verrouillées par des ponts S-S



### Rôle

- Reconnaissance des molécules étrangères à l'organisme  
↳ Immunité humorale s'oppose à l'immunité cellulaire
- Fonction **d'anticorps**

### Synthèse

Par les **lymphocytes B**

### Structure commune

**Deux chaînes lourdes : H · Deux chaînes légères : L** → H<sub>2</sub>L<sub>2</sub>

### Différents fragments des Ig — définis par les sites de coupures

Des endoprotéases :

| Pepsine ★                                                                                            | Papaïne                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Retrouvée dans le tube digestif des mammifères                                                       | Vient de la papaye                                                                  |
| Coupe <b>après région charnière</b> : après le pont disulfure localisé entre les 2 chaînes lourdes ★ | Coupe <b>en amont de la région charnière</b> : avant le pont disulfure inter-chaîne |
| Obtention de fragments Fc découpés en petits morceaux et d'1 fragment Fab'2 N                        | Obtention d'1 fragment Fc et de fragments Fab N                                     |

**Mémo** : pApaïne → Avant · pEpsine → aprÈs (le pont S-S entre les chaînes lourdes) · Schéma des fragments ★

### Fragment Fc — C : cristallisable

- Domaine **constant**
- Pas de fonction anticorps
- Fonctions **effectrices des Ig**
  - ↳ Activation du complément
  - ↳ Liaisons aux récepteurs

### Fragment Fab — ab : antigen binding

- Partie variable donne l'identité de chaque anticorps grâce au réarrangement génétique différent des gènes codant pour les anticorps dans les lymphocytes N
- Domaine de liaison à l'antigène

### Fragment (Fab')<sub>2</sub>

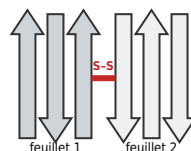
- Partie variable et charnière de liaison
- Deux** domaines de liaison à l'antigène

## IMMUNOGLOBULINES Ig — CHAÎNES, SÉQUENCE ET DOMAINES

|                 | Chaînes lourdes                                                                     | Chaînes légères                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Classes</b>  | 5 classes : α, δ, ε, γ, μ                                                           | 2 classes : κ, λ                             |
| <b>Masse</b>    | 50 kDa                                                                              | 25 kDa                                       |
| <b>Liaison</b>  | Reliées entre elles par un ou plusieurs ponts disulfure                             | Reliées aux chaînes H par un pont disulfure  |
| <b>Domaines</b> | 4 domaines ★ : V <sub>H</sub> , C <sub>H1</sub> , C <sub>H2</sub> , C <sub>H3</sub> | 2 domaines : V <sub>L</sub> , C <sub>L</sub> |

| Structure des Ig selon la séquence | Région N-terminale                   | Région C-terminale               |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Domaines                           | V <sub>H</sub> et V <sub>L</sub> (V) | C <sub>H</sub> et C <sub>L</sub> |
| Séquence                           | <b>Variable</b>                      | <b>Constante</b>                 |
| Fonction                           | Reconnaît l'antigène ★               | —                                |

### Domaines des Ig



- Structures** : 2 feuillets β ★ antiparallèles  
↳ Reliés par un **pont disulfure** ★
- Boucles d'environ 70 aa, avec : une forte homologie, une structure 3D similaire

### Régions hypervariables

- CDR : Complementary Determining Regions au niveau N-terminal
- 3 boucles hypervariables**  
↳ Situées dans les domaines variables ★
- Parties de l'anticorps reconnaissant l'antigène** par liaisons non covalentes  
↳ Ex : anticorps humain lié à la protéine hémagglutinine HA1 du virus de la grippe

## IMMUNOGLOBULINES Ig — CLASSES tableau du poly : 3 classes sur 5 · hors tableau : IgD (δ), IgE (ε)

### IgG

- Chaîne lourde : γ**
- Chaîne légère : κ ou λ**
- Les plus abondantes**
- Rôles :
  - ↳ Activation du complément
  - ↳ Cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des Ac

### IgA

- Chaîne lourde : α**
- Dimère d'Ig**
  - ↳ 4 sites de fixation à l'Ac
  - ↳ Relié par la chaîne J : protéine de jonction
  - ↳ Pièce sécrétoire entourant les Ig
- Rôle : première ligne de **défense dans les sécrétions**
  - ↳ Action contre les virus, bactéries
  - ↳ Rôle dans le microbiote

### IgM

- Chaîne lourde : μ**
- Pentamère** ★ d'Ig
  - ↳ 10 sites de fixation
  - ↳ Reliés par une chaîne J et des ponts disulfures
  - ↳ Ig la plus lourde : 900 kDa
- Rôles :
  - ↳ Identiques à ceux des IgG
  - ↳ **Réponse primaire** à l'antigène
  - ↳ Leur dosage permet de savoir si l'infection est récente N

**Mémo des sites** : 1 Ig = 2 sites → IgA = 2 Ig = 4 sites · IgM = 5 Ig = 10 sites. **IgM** : M comme **Maxi** (pentamère, 900 kDa) et **preMi**ère (réponse primaire).

**Notes.** IgA « 4 sites de fixation à l'Ac » : formulation du poly gardée (comprendre : sites de fixation à l'antigène). « Fab'2 » (poly) = fragment (Fab')<sub>2</sub>. « Complementary » (poly) = Complementarity ; « hémagglutinine » = hémagglutinine. « 4 domaines » des chaînes H : schéma IgG du poly. « Immunité humorale s'oppose à l'immunité cellulaire » : comprendre « se distingue de ». Chaîne lourde de l'IgG notée « Y » dans le poly = γ. Hors tableau des classes : IgD (δ), IgE (ε), non décrites. Emplacement du glucide et des CDR d'après le schéma du poly ; « 1 Ig = 2 sites » : déduit des 4 et 10 sites du poly.